

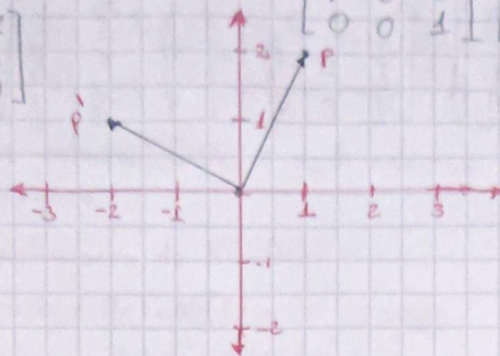
2. Ejercicio 1: Análisis de movilidad Activa vs Pasiva

Dado el vector $p = [1, 2, 0]^T$ y la matriz de rotación canónica $R_z(90^\circ)$

- Caso A (Transformación Activa): calcule $p' = R_z(90^\circ) \cdot p$. Grafique el vector original p y el vector resultante p' dentro del mismo sistema de referencia $\{A\}$.

$$p = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_z(90^\circ) \cdot p \rightarrow p' = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

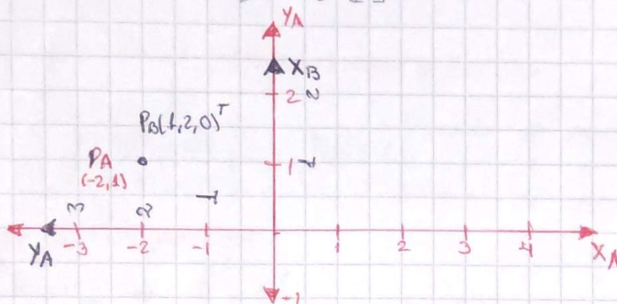


Caso B (Transformación Pasiva): suponga que p representa las coordenadas de un punto respecto a un marco móvil $\{B\}$ ($p_B = [1, 2, 0]^T$) si el marco $\{B\}$ está rotado 90° respecto al fijo $\{A\}$ alrededor de Z_A , calcule $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$, grafique los dos marcos de referencia $\{A\}$ y $\{B\}$ y demuestre geométricamente por qué p_A describe el mismo punto físico.

$p_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ el marco B está girado 90° respecto al marco fijo A, entonces:

$$p_A = {}^A R_B \cdot p_B; \text{ como } {}^A R_B = R_z(90^\circ)$$

$$p_A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Ejercicio 2: Composición de Rotaciones (ejes fijos vs móviles)

un marco de referencia móvil $\{B\}$, inicialmente alineado con el marco fijo $\{A\}$ realiza la siguiente secuencia de movimientos:

1. Gira 45° alrededor del eje x_A fijo $R_x(45^\circ)$

2. Gira 90° alrededor del eje z_B móvil $R_x(45^\circ) \cdot R_z(90^\circ)$ al ser móvil se postmultiplica

3. Gira -45° alrededor del eje y_A fijo $R_y(-45^\circ) R_x(45^\circ) R_z(90^\circ)$ al ser fijo se pre multiplica

Obtenga analíticamente la matriz de rotación final ${}^A R_B$. Escriba la ecuación de multiplicación.

$${}^A R_B = R_y(45^\circ) R_x(45^\circ) R_z(90^\circ)$$

2. Ejercicio 1: Análisis de rigidez Activa vs Pasiva

Dado el vector $p = [1, 2, 0]^T$ y la matriz de rotación canónica $R_z(90^\circ)$

• Caso A (Transformación Activa): calcule $p' = R_z(90^\circ) \cdot p$. Grafique el vector original p y el vector resultante p' dentro del mismo sistema de referencia $\{A\}$.

$$p = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_z(90^\circ) \cdot p \rightarrow p' = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

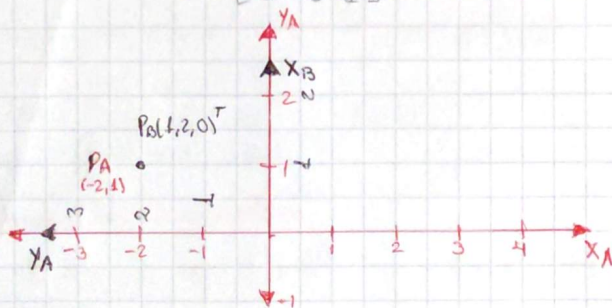
$$p' = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Caso B (Transformación Pasiva): suponga que p representa las coordenadas de un punto respecto a un marco móvil $\{B\}$ ($p_B = [1, 2, 0]^T$) si el marco $\{B\}$ está rotado 90° respecto al fijo $\{A\}$ alrededor de Z_A , calcule $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$, grafique los dos marcos de referencia $\{A\}$ y $\{B\}$ y demuestre geométricamente por qué p_A describe el mismo punto físico.

$p_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ el marco B está girado 90° respecto al marco fijo A , entonces:

$$p_A = {}^A R_B \cdot p_B; \text{ como } {}^A R_B = R_z(90^\circ)$$

$$p_A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Ejercicio 2: Composición de Rotaciones (ejes fijos vs móviles)

un marco de referencia móvil $\{B\}$, inicialmente alineado con el marco fijo $\{A\}$ realiza la siguiente secuencia de movimientos:

1. Gira 45° alrededor del eje X_A fijo $R_x(45^\circ)$

2. Gira 90° alrededor del eje Z_B móvil $R_x(45^\circ) \cdot R_z(90^\circ)$ al ser móvil se post multiplica

3. Gira -45° alrededor del eje Y_A fijo $R_y(-45^\circ) R_x(45^\circ) R_z(90^\circ)$ al ser fijo se pre multiplica

Obtenga analíticamente la matriz de rotación final ${}^A R_B$. Escriba la ecuación de multiplicación.

$${}^A R_B = R_y(45^\circ) R_x(45^\circ) R_z(90^\circ)$$

Fecha: Temas:

$$R_x(45^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}; \quad R_z(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad R_y(-45^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Primero $R_x(45^\circ) \cdot R_z(90^\circ)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Finalmente pre multiplicamos $R_y(-45^\circ)$

$$A_{R_B} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$